

# **Vorlesung**

## **Theoretische Informatik**

(06 Reguläre Sprachen: Pumping-Lemma, Entscheidbarkeitsprobleme)

Alois Heinz  
Hochschule Heilbronn,  
Max-Planck-Str. 39, 74081 Heilbronn  
[heinz@hs-heilbronn.de](mailto:heinz@hs-heilbronn.de)

14. April/08.Mai 2026

# Das Pumping-Lemma für Reguläre Sprachen (1)

**Ziel:** Test dafür, dass eine Sprache **nicht regulär** ist.

Angabe einer **notwendigen** (nicht hinreichenden) Eigenschaft regulärer Sprachen.

Eigenschaft nicht vorhanden  $\Rightarrow$  es kann keine reguläre Sprache sein.

Eigenschaft vorhanden  $\Rightarrow$  es kann eine reguläre Sprache sein, muss aber nicht.

**Satz. (Pumping-Lemma für reguläre Sprachen)** *Sei  $L$  eine reguläre Sprache. Dann gibt es eine Zahl  $n \in \mathbb{N}$ , so dass sich alle Wörter  $x \in L$  mit  $|x| \geq n$  zerlegen lassen in  $x = uvw$ , und es gilt:*

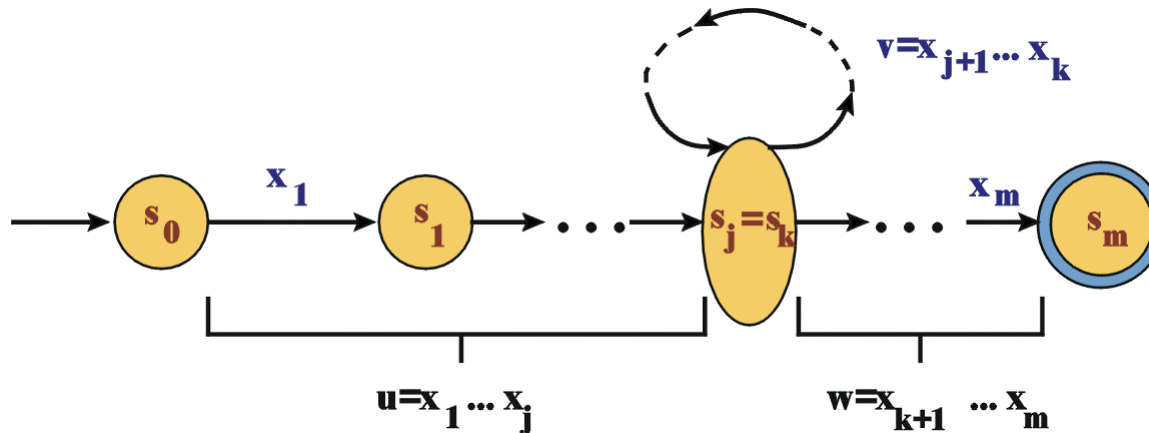
1.  $|v| \geq 1$
2.  $|uv| \leq n$
3.  $uv^i w \in L$  für alle  $i \in \mathbb{N}$

Ab einer gewissen Größe  $n_L$  lassen sich alle Wörter einer regulären Sprache  $L$  derart auf- oder abpumpen, dass sie dabei nicht aus  $L$  herausfallen.

(Fallen also Wörter von  $L$  auch jenseits jeder festen Grenze  $n \in \mathbb{N}$  beim Auf- oder Abpumpen *immer* aus  $L$  heraus, dann kann  $L$  nicht regulär sein.)

## Das Pumping-Lemma für Reguläre Sprachen (2)

**Beweis.** Sei  $L \in REG_{\Sigma}$ ,  $A$  ein DFA mit  $L(A) = L$  und  $n$  die Anzahl der Zustände von  $A$ . Für  $x = x_1x_2 \dots x_m \in L$  mit  $|x| = m \geq n$  muss  $A$  beim Erkennen Zustände  $s_0$  bis  $s_m$  durchlaufen mit  $\delta(s_i, x_{i+1}) = s_{i+1}$ .



Mindestens zwei dieser  $m + 1$  Zustände  $s_j$  und  $s_k$  sind identisch mit  $0 \leq j < k \leq n$ . Wird jetzt gesetzt:

- $u = x_1 \dots x_j$ ,
- $v = x_{j+1} \dots x_k$  und
- $w = x_{k+1} \dots x_m$

dann ist  $|v| \geq 1$  und  $|uv| \leq n$ . Die Schleife  $s_j, \dots, s_k$  kann beliebig oft durchlaufen werden, daher ist auch  $uv^i w \in L$ .  $\square$

# Entscheidbarkeitsprobleme für Reguläre Sprachen

**Satz.** Sei  $L, L_1, L_2$  reguläre Sprachen. Dann können folgende Probleme (algorithmisch) entschieden werden:

1. Wortproblem:  $w \in L?$ ,
2. Leerheitsproblem:  $L = \emptyset?$ ,
3. Endlichkeitsproblem:  $|L| < \infty?$ ,
4. Durchschnittsproblem:  $L_1 \cap L_2 = \emptyset?$ ,
5. Äquivalenzproblem:  $L_1 = L_2?$ ,

Beweis. (Skizze) Seien jeweils det. endl. Automaten (DFA) für die Sprachen gegeben:

zu 1:  $w \in L$  falls  $\delta^*(s_0, w) \in F$

zu 2:  $L = \emptyset$  falls  $F = \emptyset$  oder  $\delta$  keinen Weg vom Start- zu einem Endzustand ermöglicht.

zu 3:  $|L| < \infty$  falls kein  $w \in L(A)$  aufgepumpt werden kann.

Der reguläre Ausdruck für  $L$  kommt ohne  $*$  aus.

zu 4:  $L_1 \cap L_2 = \emptyset$ : Teste Automaten für  $L_1 \cap L_2$  nach 2.

zu 5:  $L_1 = L_2$  falls  $(L_1 \cap (\Sigma^* - L_2)) \cup (L_2 \cap (\Sigma^* - L_1)) = \emptyset$

# Nicht Reguläre Sprachen (1)

Wie müssen Sprachen beschaffen sein, die nicht regulär sind?

- unendlich — klar, denn jede endliche Sprache ist regulär
- das endliche Gedächtnis eines Automaten muss überfordert werden — klar, denn viele unendliche Sprachen sind noch regulär

Oft helfen das Pumping-Lemma oder die Abschlusseigenschaften beim Erkennen nicht-regulärer Sprachen.

**Satz.** Die Sprache  $L = \{a^k b^k \mid k \in \mathbb{N}\}$  ist nicht regulär.

**Beweis durch Widerspruch.** Angenommen,  $L$  ist regulär. Das Pumping-Lemma ist dann anwendbar: Es gibt ein  $n \in \mathbb{N}$ , sodass jedes Wort  $z \in L$  mit  $|z| \geq n$  eine Zerlegung  $z = uvw$  hat mit  $|v| \geq 1$ ,  $|uv| \leq n$  und  $uv^i w \in L$  für alle  $i \in \mathbb{N}$ .

Z.B. das Wort  $z = a^n b^n$  mit Länge  $2n$  ist so ein Wort. Bei einer Zerlegung in  $z = uvw$  mit  $|uv| \leq n$  und  $|v| \geq 1$  ist  $v = a^j$  mit  $j \geq 1$  und  $uv^0 w = uw = a^{n-j} b^n \notin L$ .

Das ist aber ein Widerspruch zur Annahme.  $L$  ist also nicht regulär.  $\square$

## Nicht Reguläre Sprachen (2)

**Satz.** Die Sprache  $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \text{anzahl}(w, a) = \text{anzahl}(w, b)\}$  ist nicht regulär.

**Beweis durch Widerspruch.** Angenommen,  $L$  ist regulär.

Wir wissen außerdem, dass  $\{a\}^*\{b\}^*$  regulär ist. Dann ist auch (wegen der Abgeschlossenheitseigenschaften)  $L \cap \{a\}^*\{b\}^* = \{a^k b^k \mid k \in \mathbb{N}\}$  regulär. Dies ist aber falsch, wie im letzten Satz bereits gezeigt. Also Widerspruch! Die Annahme war bereits falsch!  $L$  ist nicht regulär.  $\square$